

IV . İletişim Protokolü

4.1 RTU Modu ve Formatı

Denetleyici RTU modunda Modbus veriyolu üzerinden iletişim kurduğunda, her 8 bitlik bilgi baytı iki adet 4 bitlik onaltılık karaktere bölünür. Bu modun temel avantajı, aynı baud hızında ASCII moduna göre daha yüksek karakter yoğunluğu iletmesi ve her mesajın kesintisiz olarak iletilmesi gerektiğidir.

(1) RTU modunda her baytın biçimi

Kodlama sistemi: 8 bit ikili, onaltılık 0-9, AF.

Veri bitleri: 1 başlangıç biti, 8 veri biti (en önemsiz bit önce gönderilir), 1 durdurma biti , eşlik biti isteğe bağlıdır . (RTU veri çerçevesi dizi diyagramına bakın)

Hata kontrol alanı: Döngüsel Artıklık Denetimi (CRC).

(2) RTU veri çerçevesi bit dizisi diyagramı

Eşitlik kontrolü ile

Başlangıç	1	2	3	4	5	6	7	8	Par	Durma
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-------

Eşlik kontrolü yok

Başlangıç	1	2	3	4	5	6	7	8	Durma
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

4.2 . Okuma/Yazma Fonksiyonu Kod Açıklaması:

fonksiyon kodu	İşlev Açıklaması
03	Kayıt oku
06	Kayıt yaz

4.3 Kayıt Adresi

Kayıt fonksiyonu	adres
Kontrol komutu girişi	2000H
İzleme parametresi okuması (d-00 ~ d- 28)	1000H~001 C H
MODBUS frekans ayarı	2001H
Kullanıcı parametre ayarları (F0. 00 ~ F4. 16)	0000H~0 410 H
Üretici parametre ayarları (FF. 00 ~ FF. 09)	0 F 00H~0 F 0 9 H

4.4 . İletişim Protokolü Parametre Adresi Açıklaması:

İşlev Açıklaması	Adres tanımı	Verilerin öneminin açıklanması	Okunabilir /Yazılabilir
İletişim kontrol komutları	2000H	0001H: Kapatma	B

		0012H: İleri dönüş	
		0013H: İleri doğru koşu işlemi	
		0022H: Ters işlem	
		0023H: Ters inçleme işlemi	
İletişim ayar frekansı adresi	2001H	İletişim frekansı ayar aralığı -10000 ile 10000 arasındadır. Not: İletişim ayar frekansı, maksimum frekansa göre bir yüzdedir ve aralığı -%100,00 ile %100,00 arasındadır.	B
İletişim kontrol komutları	2002H	0001H: Harici hata girişi	B
		0002H: Hata Sıfırlama	
/ durdurma parametrelerini okuma talimatları	2102H	Frekansı ayarla (iki ondalık basamak)	R
	2103H	Çıkış frekansı (iki ondalık basamak)	R
	2104H	Çıkış akımı (bir ondalık basamak)	R
	2105H	Otobüs voltajı (bir ondalık basamak)	R
	2106H	Çıkış voltajı (bir ondalık basamak)	R
	2107H	Giriş AVI' sini (iki ondalık basamak) simüle et	R
	2108H	Giriş ACT' sini (iki ondalık basamak) simüle edin	R
	2109H	rezerv	R
	210AH	motor hızı	R
	210BH	rezerv	R
	210CH	rezerv	R
	210DH	İnverter sıcaklığı (bir ondalık basamak)	R
	210EH	PID geri bildirim değeri (iki ondalık basamak)	R
	210FH	PID ayar noktası (iki ondalık basamak)	R
	2110H	rezerv	R
	2111H	rezerv	R
	2112H	Aktım Hatası	R
	2113H	rezerv	R
	2114H	Giriş terminali durumu	R
	2115H	Çıkış terminali durumu	R

	2116H	BIT0: Çalıştır/Durdur BIT1: İleri / Geri BIT2~BIT4: Ayrılmış BIT5: Aşırı Gerilim Sınırlaması BIT6: Sabit Hız ve Frekans Azaltma BIT7: Aşırı Akım Sınırlaması BIT8~9: 00 – Sıfır Hız / 01 – Hızlanma / 10 – Yavaşlama / 11 – Sabit Hız BIT10: Ayrılmış BIT11 : Ayrılmış BIT12~13: Çalıştır Komut Kanalı: 00 – Panel / 01 – Terminal / 10 – Haberleşme BIT14~15: Bus Gerilim Durumu: 00 – Normal / 01 – Düşük Gerilim Koruması / 10 – Aşırı Gerilim Koruması	R
	2101H	Bit0: Çalışıyor Bit1: Kapatma Bit2: Ayrılmış Bit3: İleri Dönüş Bit4: Tersine çevrilmiş Bit5~Bit7: Ayrılmış Bit8: Verilen iletişim Bit9: Analog sinyal girişi Bit10: İletişim ve komuta kanalı Bit11: Ayrılmış Bit12: Çalışıyor 1-3 ila 15 arası bitler : Ayrılmış	R
Arıza Kodlarını Okuma	2100H	00: Anormallik yok 01: Modül Arızası 02: Aşırı gerilim 03: Sıcaklık hatası 04: İnverter aşırı yükü 05: Motor aşırı yükü 06: Harici Arıza 07~09: Ayrılmış 10: Hızlandırılmış Aşırı Akım 11: Yavaşlama sırasında aşırı akım 12: Sabit hız aşırı akımı 13: Korum 14: Düşük voltaj 15: Korum 16: RS485 iletişim arızası 17-21: Tutulan 22: Akım algılama hatası 23: Korum 24: Korum 25: Çıkış fazı kaybı	R

4.5.03 Okuma İşlevi Modu:

Bilgi çerçevesi formatını (iletilen çerçeve) soruyorum :

Adres	01H
İşlev	03H
Başlangıç veri adresi	21H
	02H
Veri (2 bayt)	00H
	02H
CRC CHK Düşük	6FH
CRC CHK Yüksek	F7H

Bu veri analizi:

01H invertör adresidir.

03H okuma fonksiyon kodudur.

2102H başlangıç adresidir

0002H okunacak adres sayısını, 2102H ve 2103H ise okunacak adres sayısını temsil eder.

F76FH, 16 bitlik bir CRC sağlama toplamıdır.

Yanıt bilgi çerçevesi biçimi:

Adres	01H
İşlev	03H
VeriNum*2	04H
Veri1[2Bayt]	17H
	70H
Veri2[2Bayt]	00H
	00H
CRC CHK Düşük	FEH
CRC CHK Yüksek	5CH

Bu veri analizi:

01H invertör adresidir.

03H okuma fonksiyon kodudur.

04H, okunan öğelerin çarpımı * 2'dir.

1770H, 2102H'den (ayarlanan frekans) veri okumak içindir.

0000H, 2103H'den (çıkış frekansı) veri okumak içindir.

5CFEH, 16 bitlik bir CRC sağlama toplamıdır.

4.6 , 06H Yazma İşlevi Modu

Bilgi çerçevesi formatını (iletilen çerçeve) soruyorum :

Adres	01H
İşlev	06H
Başlangıç veri adresi	20H
	00H
Veri (2 bayt)	00H
	01H
CRC CHK Düşük	43H
CRC CHK Yüksek	CAH

Bu veri analizi:

01H invertör adresidir.

06H yazma fonksiyon kodudur.

2000H kontrol komut adresidir.

0001H bir durdurma komutudur.

43CAH, 16 bitlik bir CRC sağlama toplamıdır.

Yanıt bilgi çerçevesi biçimi:

Adres	01H
İşlev	06H
Başlangıç veri adresi	20H
	00H
Veri Sayısı (Bayt)	00H
	01H
CRC CHK Düşük	43H
CRC CHK Yüksek	CAH

Bu veri analizi: Ayarlar doğruysa aynı giriş verileri döndürülecektir.